# Informe de Cobertura Vegetal

Análisis de ortomosaicos NDVI — superficie de suelo, baja y alta vegetación

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Río Verde – Fase 2 |
| **Cliente / Propiedad** | Estancia Río Verde |
| **Fecha de vuelo** | 25/08/2026 |
| **Fecha de emisión** | 28/10/2026 10:00 |
| **Elaborado por** | LaSierra 360 |
| **Lotes analizados** | 3 |
| **Superficie total analizada** | 264,76 ha |

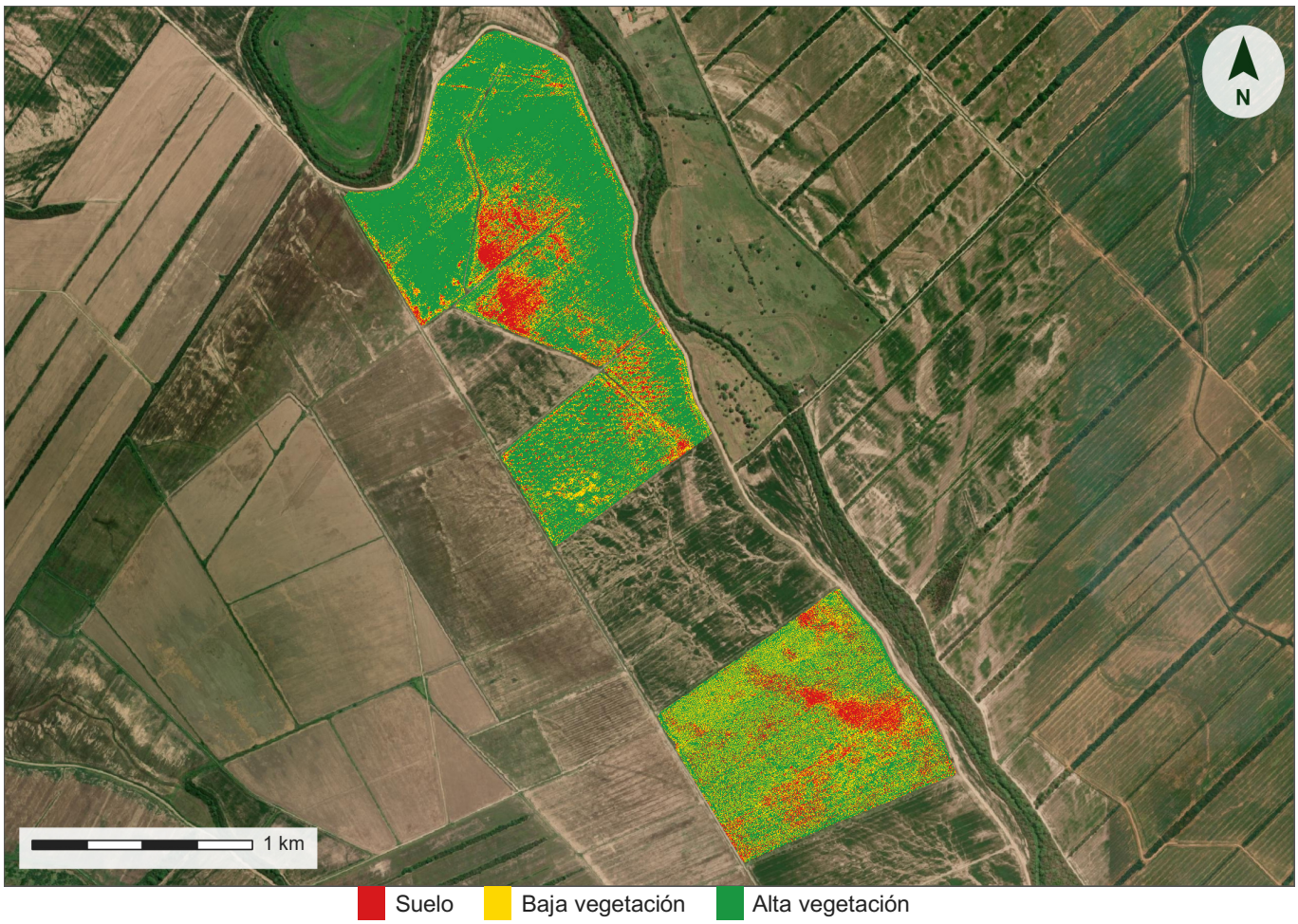
## 1. Resumen general

| ÁREA TOTAL ANALIZADA | SUELO | BAJA VEGETACIÓN | ALTA VEGETACIÓN |
|---|---|---|---|
| **264,76** hectáreas | **33,58 ha** 12,7 % del área | **59,07 ha** 22,3 % del área | **172,11 ha** 65,0 % del área |




Se analizaron **3 ortomosaicos** con una superficie total de **264,76 ha**. De esa superficie, **172,11 ha (65,0 %)** presentan **alta vegetación**, **59,07 ha (22,3 %) baja vegetación** y **33,58 ha (12,7 %)** corresponden a **suelo** sin cobertura vegetal. La superficie con vegetación (amarillo + verde) suma **231,18 ha**, es decir el **87,3 %** del área analizada. El lote con mayor proporción de suelo es **LOTE A13** (16,9 %), y el de mayor proporción de alta vegetación es **LOTE A16N** (76,3 %).

## 2. Mapa general de cobertura




Clasificación píxel a píxel del NDVI. Rojo: suelo · Amarillo: baja vegetación · Verde: alta vegetación.

## 3. Superficie por lote

Superficie en hectáreas y porcentaje de cada clase respecto del área total de cada lote.

| Lote | Área total (ha) | Suelo (ha) | % | Baja vegetación (ha) | % | Alta vegetación (ha) | % | Vegetación total (ha) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE A13 | 92,67 | 15,65 | 16,9 | 32,64 | 35,2 | 44,38 | 47,9 | 77,02 | 83,1 |
| LOTE A15 | 47,21 | 4,88 | 10,3 | 9,89 | 20,9 | 32,43 | 68,7 | 42,32 | 89,7 |
| LOTE A16N | 124,88 | 13,04 | 10,4 | 16,54 | 13,2 | 95,30 | 76,3 | 111,84 | 89,6 |
| **TOTAL** | **264,76** | **33,58** | **12,7** | **59,07** | **22,3** | **172,11** | **65,0** | **231,18** | **87,3** |

Criterios: Suelo: Color rojo/naranja (tono < 30°) · Baja vegetación: Color amarillo (tono 30° – 90°) · Alta vegetación: Color verde (tono ≥ 90°).

# 4. Cómo leer este informe

## 4.1 ¿Qué es el NDVI?

El **NDVI** (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) mide el vigor de la vegetación a partir de la luz que reflejan las plantas: una planta sana absorbe la luz roja y refleja mucha luz infrarroja cercana. Sus valores van de −1 a 1: cerca de **1** indica vegetación densa y vigorosa; cerca de **0** o negativo indica suelo desnudo, agua o material sin vida.

## 4.2 Significado de los colores

| Clase | Criterio | Qué indica | Acción sugerida |
|---|---|---|---|
| **Suelo** | Color rojo/naranja (tono < 30°) | Suelo desnudo o con muy poca vegetación: zonas sin emergencia, fallas de siembra, caminos, canales, rastrojo o plantas con estrés severo. | Verificar en campo; evaluar resiembra o causas de la falla. |
| **Baja vegetación** | Color amarillo (tono 30° – 90°) | Vegetación presente pero con poca cobertura o vigor: cultivo en emergencia o etapa temprana, plantas pequeñas, estrés moderado (agua, nutrientes, plagas) o malezas dispersas. | Monitorear la evolución y revisar posibles causas de estrés. |
| **Alta vegetación** | Color verde (tono ≥ 90°) | Cultivo con buena cobertura y vigor; las plantas cubren el suelo y están fotosintéticamente activas. | Mantener el manejo; usar como referencia del lote. |

## 4.3 Cómo leer las cifras

- **Área total analizada (ha):** superficie cubierta por la imagen con dato válido. No incluye el fondo transparente fuera del vuelo.
- **Hectáreas por color:** suma de la superficie de todos los píxeles de ese color. Cada píxel representa un cuadrado de terreno de pocos centímetros, por lo que el cálculo es muy detallado.
- **Porcentaje (%):** hectáreas del color divididas por el área total del lote, multiplicado por 100. Los tres colores suman 100 %.
- **Vegetación total:** suma de baja + alta vegetación (amarillo + verde). Indica la superficie donde hay cultivo presente, es decir el **porcentaje de siembra efectiva**.

**Ejemplo:** en LOTE A13, de un total de 92,67 ha, 44,38 ha (47,9 %) tienen alta vegetación, 32,64 ha (35,2 %) baja vegetación y 15,65 ha (16,9 %) son suelo. La vegetación total es de 77,02 ha (83,1 %).

## 4.4 Recomendaciones de uso

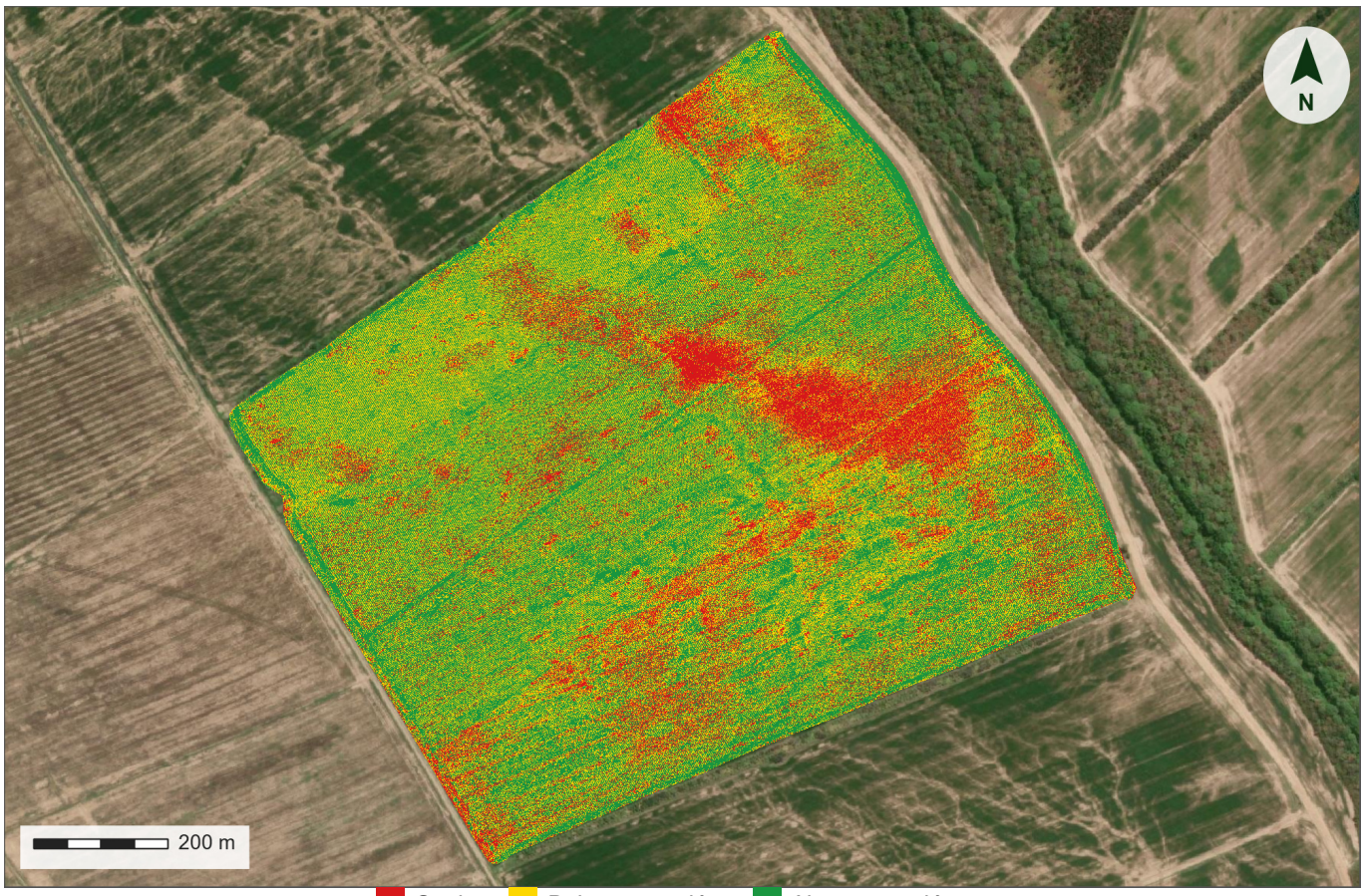
- Las **zonas rojas dentro de un lote sembrado** señalan sitios a verificar en campo (fallas de siembra, encharcamiento, compactación, daño por plagas).
- Las **zonas amarillas** conviene monitorearlas en los siguientes vuelos: si pasan a verde, el cultivo se está desarrollando; si pasan a rojo, hay un problema.
- Compare el mismo lote en distintas fechas para seguir la evolución del cultivo.

## 4.5 Consideraciones

- La clasificación se hizo sobre la imagen NDVI coloreada, píxel por píxel, según su color. La escala de colores de cada ortomosaico se ajusta a sus propios valores mínimo y máximo, por lo que un mismo color puede corresponder a valores de NDVI algo distintos entre lotes.
- El área incluye todo lo que cubre la imagen (también caminos, canales o bordes dentro del vuelo).
- Si dos ortomosaicos se superponen, la zona común se suma en ambos lotes en el total.
- Los resultados reflejan el estado del cultivo en la fecha del vuelo.

# 5. Fichas por lote

## 5.1 Ficha de lote: LOTE A13




Suelo  Baja vegetación  Alta vegetación

| Clase | Criterio | Superficie (ha) | % del lote |
|---|---|---|---|
| Suelo | Color rojo/naranja (tono < 30°) | 15,65 | 16,9 % |
| Baja vegetación | Color amarillo (tono 30° – 90°) | 32,64 | 35,2 % |
| Alta vegetación | Color verde (tono ≥ 90°) | 44,38 | 47,9 % |
| **Vegetación total (baja + alta)** | | **77,02** | **83,1 %** |
| **Área total del lote** | | **92,67** | **100 %** |




Del total de **92,67 ha** del lote, el **83,1 %** presenta vegetación (**77,02 ha**) y el **16,9 %** corresponde a suelo (**15,65 ha**).

Archivo: NDVI LOTE A13.rgb.tif · Tamaño de píxel: 3,8 cm

## 5.2 Ficha de lote: LOTE A15




Suelo Baja vegetación Alta vegetación

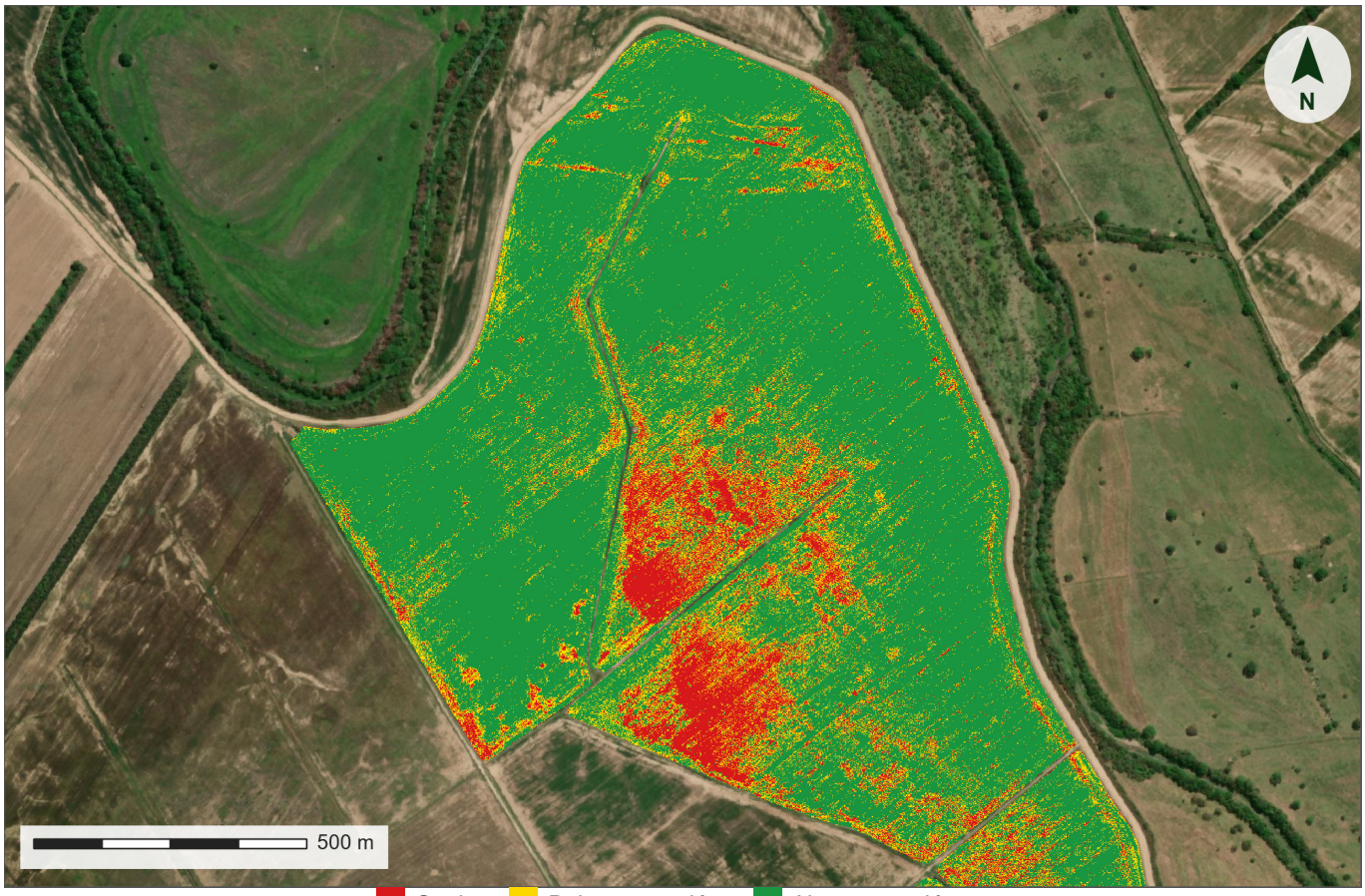
| Clase | Criterio | Superficie (ha) | % del lote |
|---|---|---|---|
| Suelo | Color rojo/naranja (tono < 30°) | 4,88 | 10,3 % |
| Baja vegetación | Color amarillo (tono 30° – 90°) | 9,89 | 20,9 % |
| Alta vegetación | Color verde (tono ≥ 90°) | 32,43 | 68,7 % |
| **Vegetación total (baja + alta)** | | **42,32** | **89,7 %** |
| **Área total del lote** | | **47,21** | **100 %** |




Del total de **47,21 ha** del lote, el **89,7 %** presenta vegetación (**42,32 ha**) y el **10,3 %** corresponde a suelo (**4,88 ha**).

Archivo: NDVI LOTE A15.rgb.tif · Tamaño de píxel: 4,1 cm

## 5.3 Ficha de lote: LOTE A16N




Suelo  Baja vegetación  Alta vegetación

| Clase | Criterio | Superficie (ha) | % del lote |
|---|---|---|---|
| Suelo | Color rojo/naranja (tono < 30°) | 13,04 | 10,4 % |
| Baja vegetación | Color amarillo (tono 30° – 90°) | 16,54 | 13,2 % |
| Alta vegetación | Color verde (tono ≥ 90°) | 95,30 | 76,3 % |
| **Vegetación total (baja + alta)** | | **111,84** | **89,6 %** |
| **Área total del lote** | | **124,88** | **100 %** |




Del total de **124,88 ha** del lote, el **89,6 %** presenta vegetación (**111,84 ha**) y el **10,4 %** corresponde a suelo (**13,04 ha**).

Archivo: NDVI LOTE A16N.rgb.tif · Tamaño de píxel: 4,2 cm

# 6. Anexo técnico: metodología y datos de origen

**Origen de los datos:** Imagen NDVI coloreada (clasificación por color de cada píxel).

**Método:** Cada píxel de la imagen NDVI coloreada se clasificó según su tono de color (0° rojo, 60° amarillo, 120° verde). Los píxeles transparentes (fuera del vuelo) se excluyen. La superficie de cada clase es la suma del área real de sus píxeles, calculada con el tamaño de píxel del ortomosaico (sistema de referencia EPSG:32720).

**Criterios de clasificación:**

- **Suelo:** Color rojo/naranja (tono < 30°)
- **Baja vegetación:** Color amarillo (tono 30° – 90°)
- **Alta vegetación:** Color verde (tono ≥ 90°)

| Lote | Archivo | Píxel (cm) | Píxeles válidos |
|---|---|---|---|
| LOTE A13 | NDVI LOTE A13.rgb.tif | 3,84 × 3,84 | 628.945.754 |
| LOTE A15 | NDVI LOTE A15.rgb.tif | 4,11 × 4,11 | 279.773.723 |
| LOTE A16N | NDVI LOTE A16N.rgb.tif | 4,15 × 4,15 | 723.914.793 |

Informe generado con el complemento NDVI Cobertura para QGIS · 28/10/2026 10:00.